

Diagrama de bloques del sistema

El diagrama de bloques representa la arquitectura general del Detector Inteligente de Nivel de Agua y permite visualizar la relación entre las diferentes etapas que conforman el sistema. El diseño se organiza en una serie de bloques que realizan funciones específicas, desde la alimentación eléctrica y detección del nivel de agua hasta la indicación visual y activación de la alarma sonora.

La operación del sistema comienza con una fuente de alimentación de 5 V DC, encargada de proporcionar la energía necesaria para los sensores y los diferentes componentes electrónicos. La detección del nivel se realiza mediante electrodos colocados a diferentes alturas dentro del depósito. A medida que el agua asciende, entra en contacto con los electrodos correspondientes y genera cambios en las señales eléctricas del circuito.

Las señales provenientes de los sensores son procesadas mediante una etapa de referencias y acondicionamiento, encargada de establecer los diferentes voltajes de referencia necesarios para distinguir los niveles bajo, medio y alto. Posteriormente, estas señales son enviadas a la etapa de comparación implementada mediante un LM358, donde se determina qué nivel de agua ha sido alcanzado.

Dependiendo del resultado de la comparación, el sistema activa los indicadores visuales correspondientes. Se utilizan tres LEDs para representar el estado del depósito: un LED verde para el nivel bajo, un LED amarillo para el nivel medio y un LED rojo para el nivel alto.

Cuando el sistema detecta que el agua ha alcanzado el nivel máximo, además de activar el indicador visual correspondiente, se genera una señal de control hacia un transistor BJT NPN. El transistor funciona como un interruptor electrónico y permite controlar la corriente necesaria para activar el buzzer, generando una alarma sonora que advierte al usuario que el depósito ha alcanzado el nivel crítico.

Descripción de los bloques

1. Fuente de alimentación:

Proporciona una tensión de 5 V DC para alimentar el circuito y garantizar el funcionamiento de los diferentes componentes.

2. Sensor de nivel mediante electrodos:

Detecta la presencia de agua en tres posiciones diferentes del depósito. Los electrodos permiten determinar si se ha alcanzado el nivel bajo, medio o alto aprovechando la conductividad eléctrica del agua.

3. Referencias y acondicionamiento:

Genera los voltajes de referencia utilizados para establecer los umbrales de activación de los diferentes niveles. Esta etapa permite que el sistema pueda distinguir entre las distintas condiciones del depósito.

4. Comparación mediante LM358:

Compara las señales provenientes de los sensores con los voltajes de referencia. Dependiendo del resultado de la comparación, genera las señales necesarias para controlar los indicadores y la alarma.

5. Indicadores visuales:

Está compuesto por tres LEDs que permiten conocer visualmente el nivel detectado. Cada indicador representa un estado diferente del depósito.

6. Etapa de activación de alarma:

Utiliza un transistor BJT NPN como interruptor electrónico. Cuando se detecta el nivel máximo, el transistor recibe una señal de control y permite activar el buzzer.

7. Alarma sonora:

El buzzer genera una señal audible cuando el depósito alcanza el nivel máximo. Su finalidad es proporcionar una advertencia adicional al usuario y prevenir posibles desbordamientos.

Flujo de funcionamiento

El funcionamiento general del sistema sigue una secuencia de detección y respuesta:

Alimentación → Detección → Acondicionamiento → Comparación → Indicadores → Alarma

Primero, la fuente proporciona energía al circuito. Posteriormente, los electrodos detectan el nivel de agua y generan las señales correspondientes. Estas señales son comparadas

con los niveles de referencia mediante el LM358. Finalmente, las salidas de los comparadores controlan los LEDs y, cuando se alcanza el nivel alto, activan el transistor que permite el funcionamiento del buzzer.

Este diseño permite realizar un monitoreo continuo del depósito y actualizar los indicadores conforme el nivel del agua aumenta o disminuye. Además, al utilizar componentes analógicos, el sistema cumple con el objetivo de desarrollar una solución de bajo costo que no depende de un microcontrolador para realizar la detección.